

Bàn về một số phương pháp và kỹ thuật tối ưu tăng thấp của chương trình

Ghi chú theo slide

Luo Keqiang
Trường Trung học số 7 Thành Đô

Luận văn Trại đông 2009

Nguồn gốc: Low-level optimization methods and techniques

`IOI-China-Candidate-Team-Papers/2009/Luo-Keqiang/low-level-optimization-slides.ppt`

1 Quan điểm

Slide nhấn mạnh rằng thuật toán vẫn là yếu tố quyết định, nhưng khi độ phức tạp đã phù hợp, chi tiết tăng thấp có thể tạo khác biệt lớn. Các kỹ thuật được trình bày xoay quanh chi phí lệnh CPU, cache, dự đoán nhánh, phép toán số học và biểu diễn bit.

2 Các nhóm kỹ thuật

- Giảm phép chia hoặc thay bằng phép nhân, dịch bit khi điều kiện cho phép.
- Tổ chức dữ liệu theo thứ tự truy cập để tận dụng cache.
- Giảm rẽ nhánh khó dự đoán trong vòng lặp nóng.
- Dùng nén bit hoặc SIMD khi cùng một thao tác áp dụng cho nhiều phần tử nhỏ.
- Tránh chi phí định địa chỉ không cần thiết trong mảng nhiều chiều.

3 Cách đọc ví dụ

Phần ví dụ dẫn nhập trong bài viết đầy đủ cho thấy từng thay đổi nhỏ được đo trên cùng một nền tảng. Khi đọc slide, nên quan sát quy trình: đo điểm nghẽn, đưa ra giả thuyết về chi phí phần cứng, thay đổi cục bộ, rồi đo lại.

4 Ghi chú

Các kỹ thuật tăng thấp phụ thuộc máy và trình biên dịch. Vì vậy chúng nên được dùng sau khi thuật toán đã đúng, có bộ kiểm thử ổn định, và có số đo chứng minh phần được tối ưu thật sự nằm trên đường chạy nóng.